МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з курсу: „ Технології проектування систем керування фізичичними процесами.”

виконав студент 4го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С

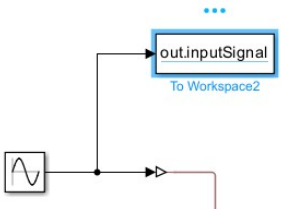
КИЇВ
2024

Аналіз і ідентифікація систем.
Мета ідентифікації: на підставі спостережень за вхідним u(t) і вихідним y(t) сигналами визначити вид оператора, що зв'язує вхідний і "теоретичний" вихідний сигнали.

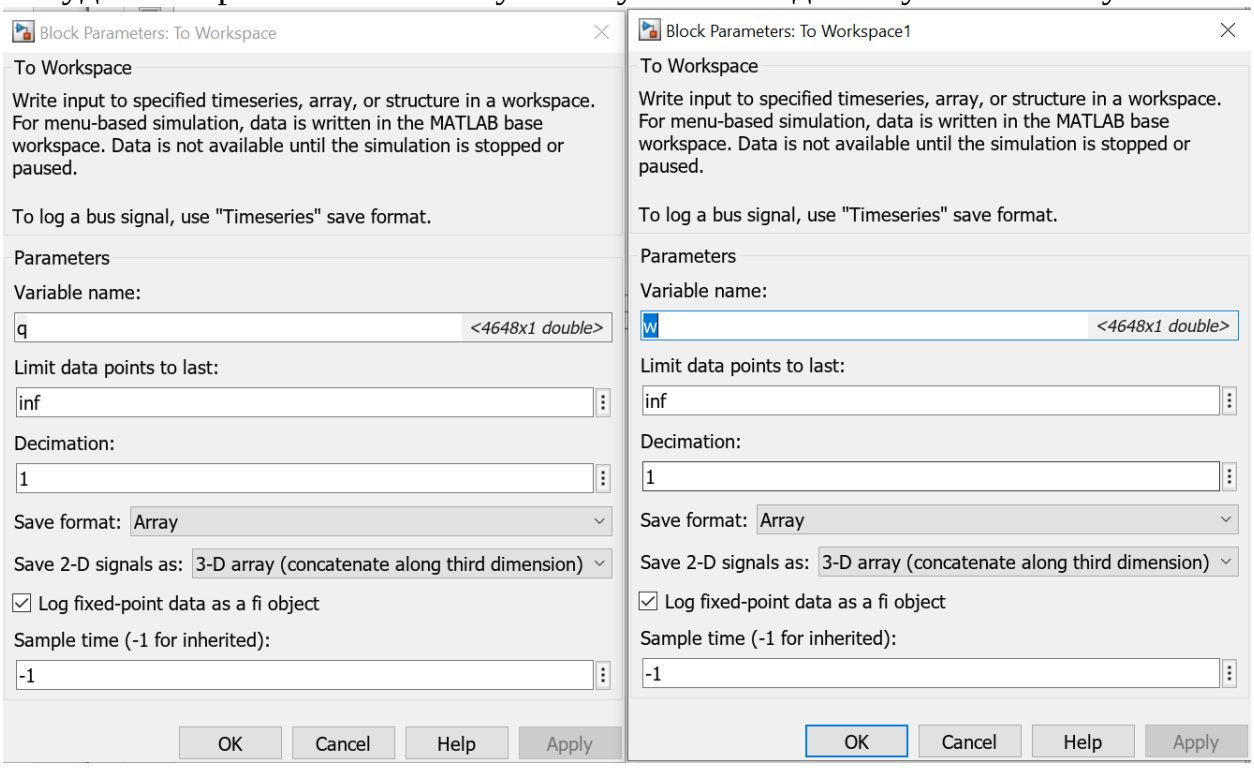
1. Пропишемо у командній строці ident. Цей інструмент використовується для створення математичних моделей динамічних систем на основі вхідних та вихідних даних.

```
>> ident
Warning: The "ident" command is obsolete and may be removed in a future release of MATLAB. Use the
"systemIdentification" command instead.
> In ctrlMsgUtils.warning (line 25)
In ident (line 44)
```

2. Додамо до моделі з лабораторної роботи 2 To Workspace, який ми будемо використовувати в подальшому



3. Будемо зберігати значення кута та кутової швидкості у масиві array

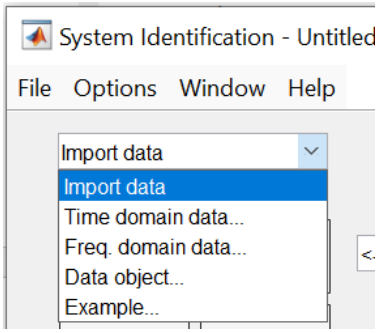


4. У консолі код, щоб зберегти дані у форматі .mat

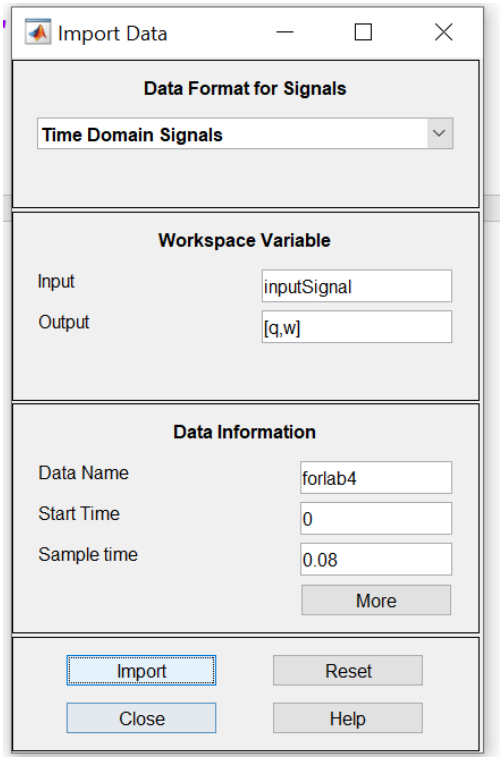
```
>> inputSignal = out.inputSignal;
q = out.q;
w = out.w;
save('D:\SysteM\data1\forlab4.mat', 'inputSignal', 'q', 'w');
```

5. Завантажимо дані, та імпортуємо їх

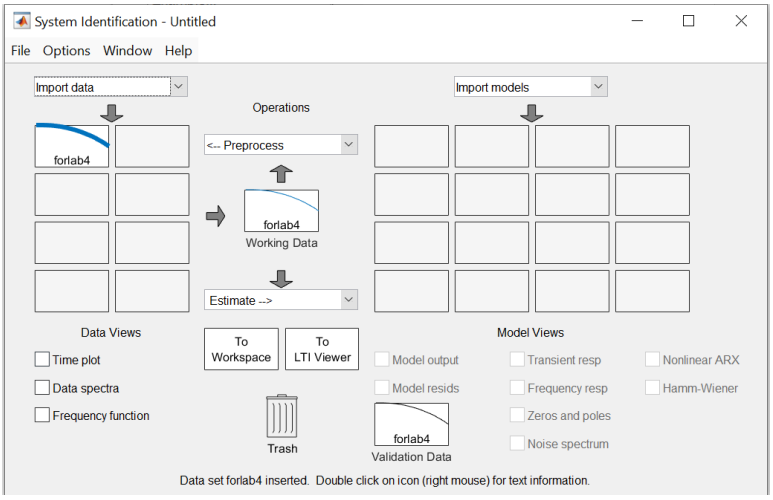
```
>> cd('D:\SysteM\data1');
load('forlab4.mat');
```



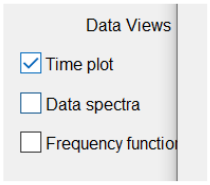
6. Вибиремо Time Domain Signal, та в полях початкового часу та інтервалу дискретизації задамо 0 та 0.08 відповідно.

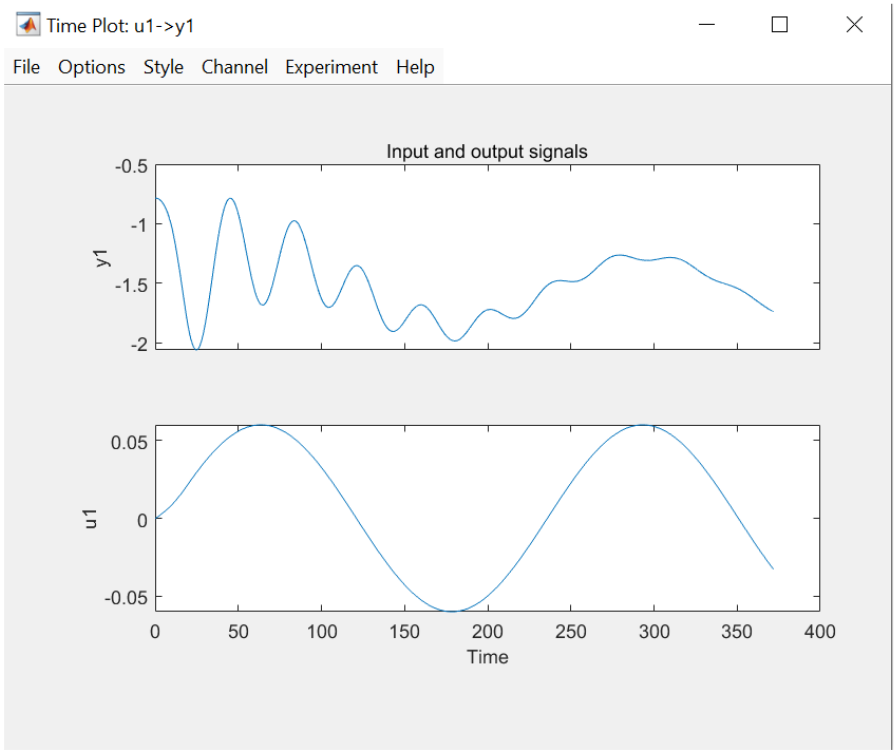


7. Далі в нас відкриється діалогове вікно,

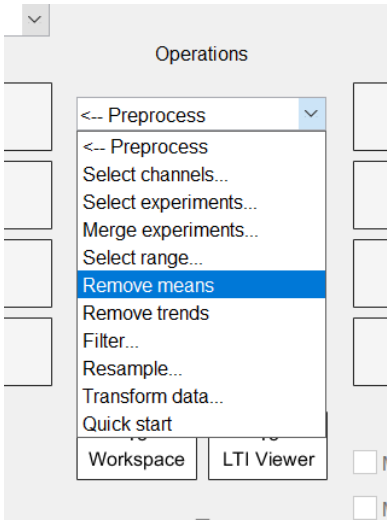


8. Натиснемо time plot, щоб відобразити графік даних

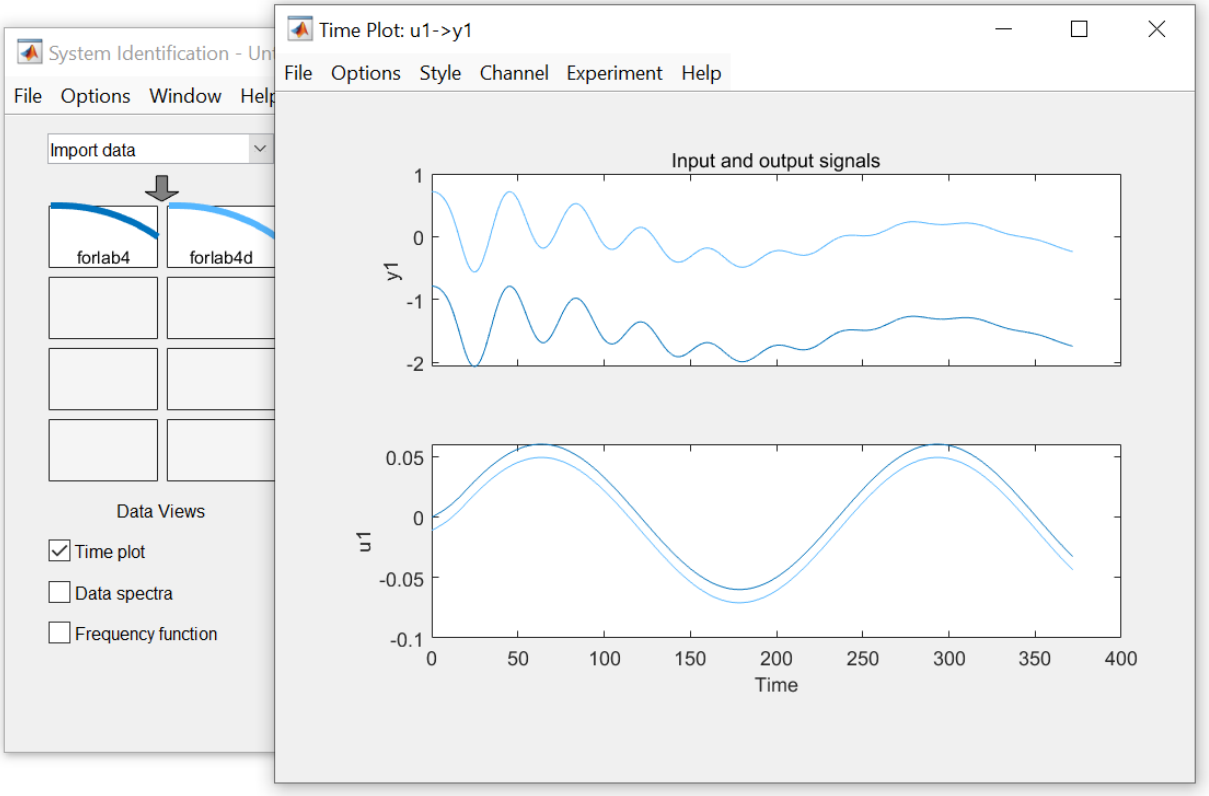




9. Виконаємо попередню обробку даних. Для цього відкриваємо список Preprocess, і виберемо Remove means, щоб видалити середнє.

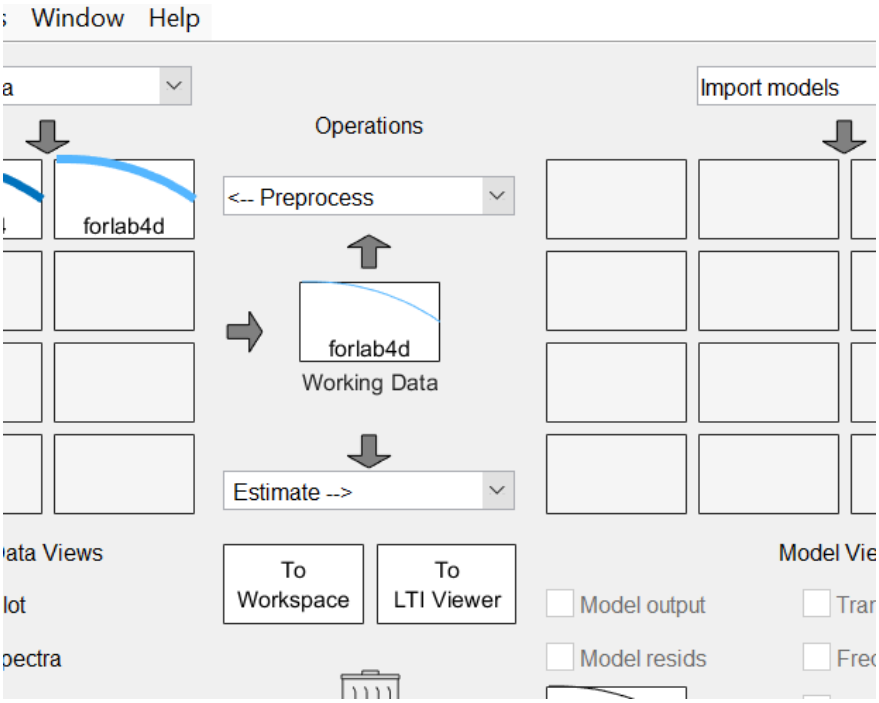


10. У нас з’явився змінений графік

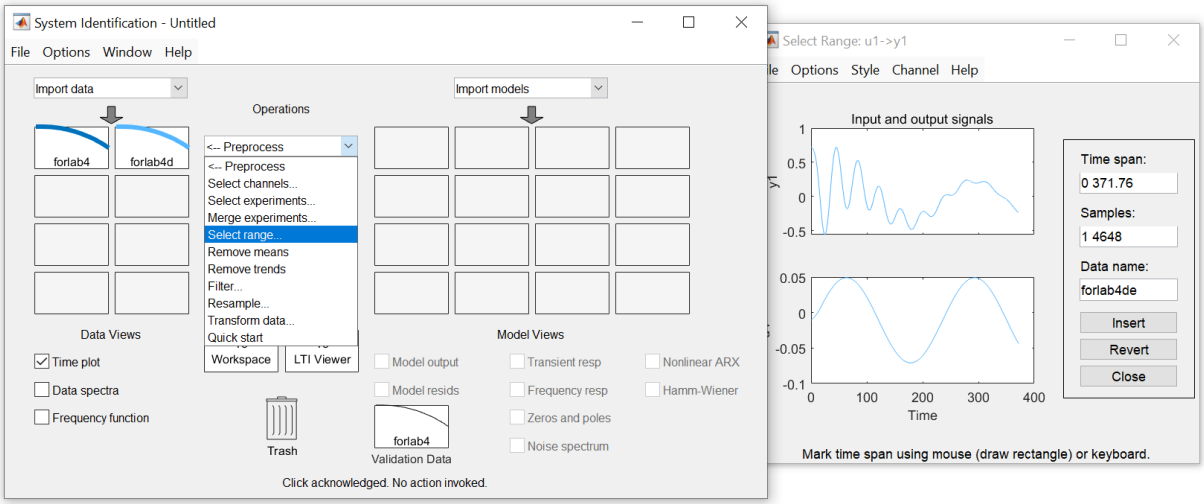


11. Побудова моделі.

Задамо діапазон зміни даних. Для цього відкриваємо Select Range із списку Preprocess.

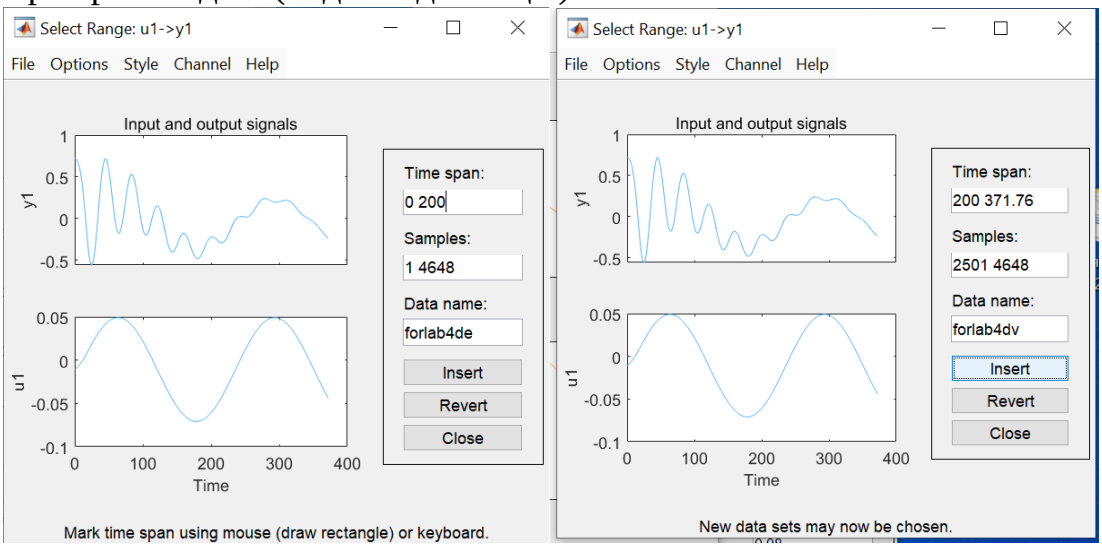


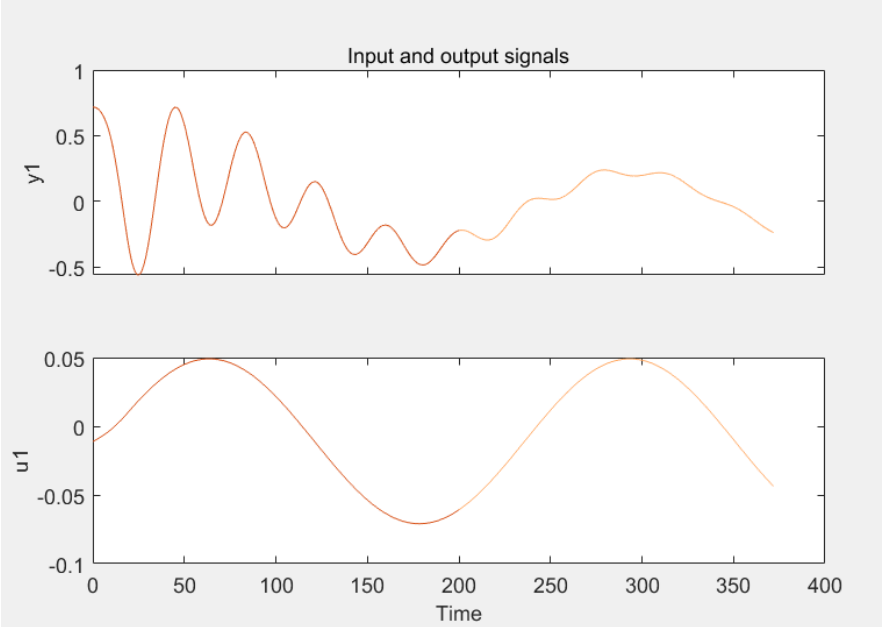
12. Діапазон даних.



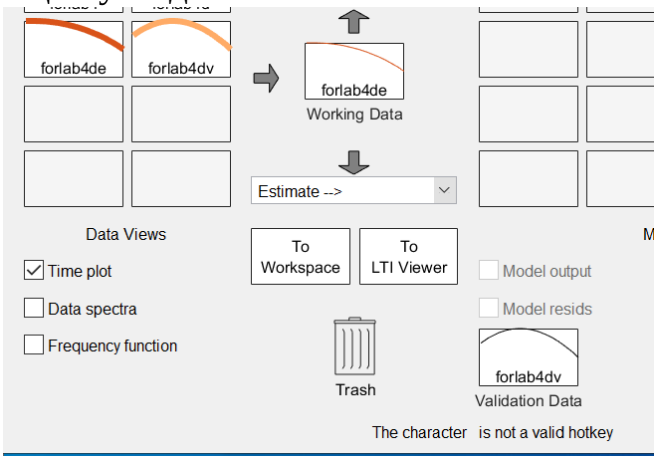
В списку preprocess вибираємо Select range.

Вибравши Select Range виділемо діапазони для тренування даних (0 – 200) та для перевірки моделі (від 200 до кінця)



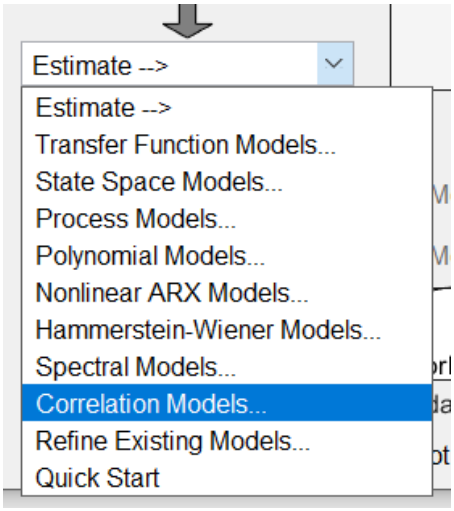


13. Для подальшої оцінки моделі перетягнемо дані з першого діапазону в область Working Data, а з другого діапазону - в область Validation Data. Далі можна виконувати оцінку моделі

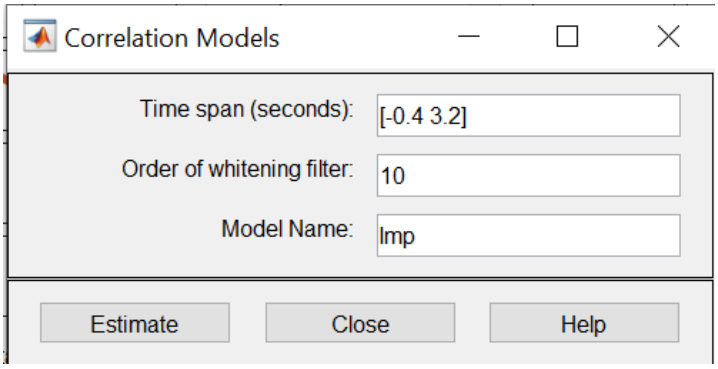


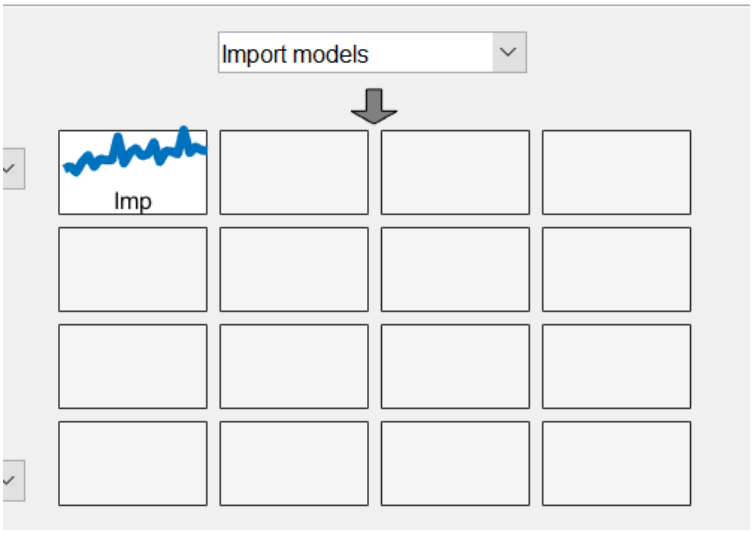
14. Оцінка моделі

14.1 Почнемо з оцінювання перехідної функції об'єкту, вона використовується для отримання часової характеристики об'єкта . У списку Estimate, ми вибираємо опцію Correlation Model (Кореляційна модель).

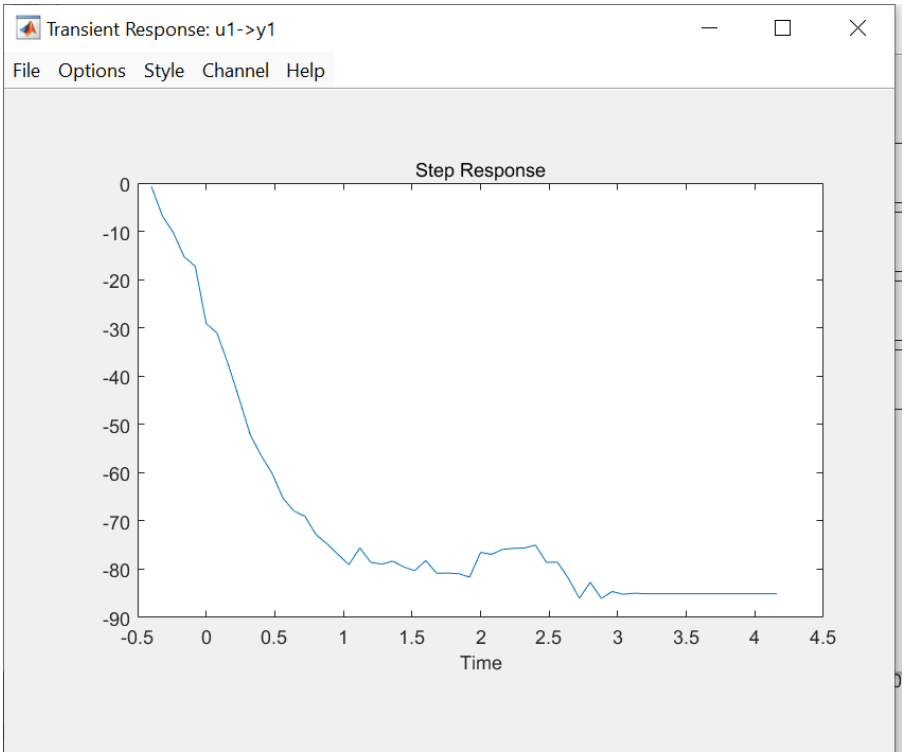


В наступному діалоговому вікні все залишили без змін

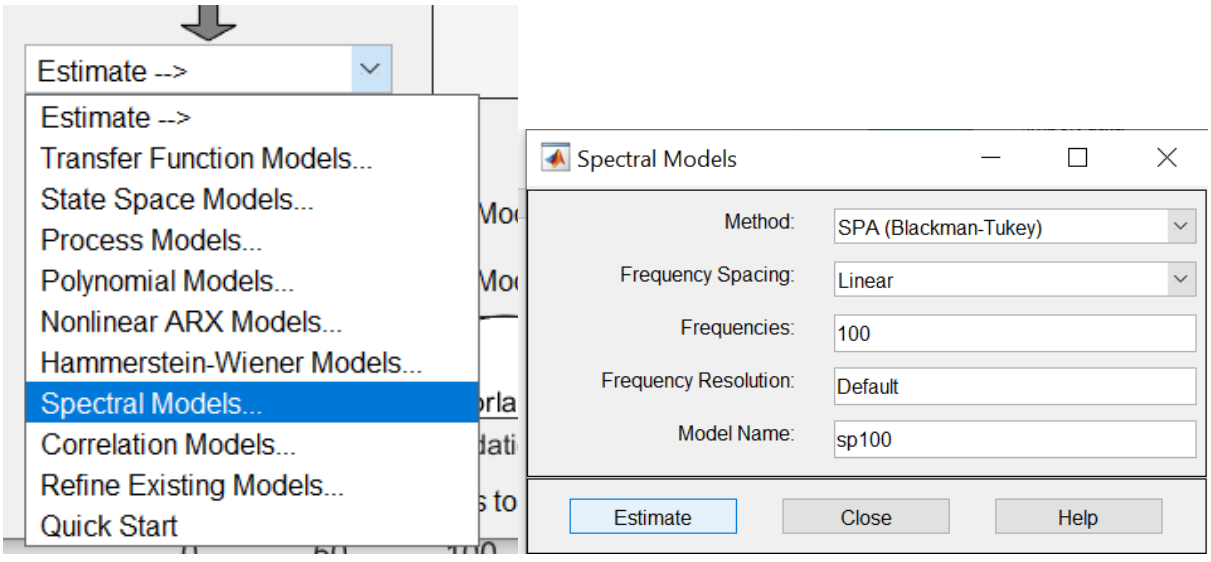


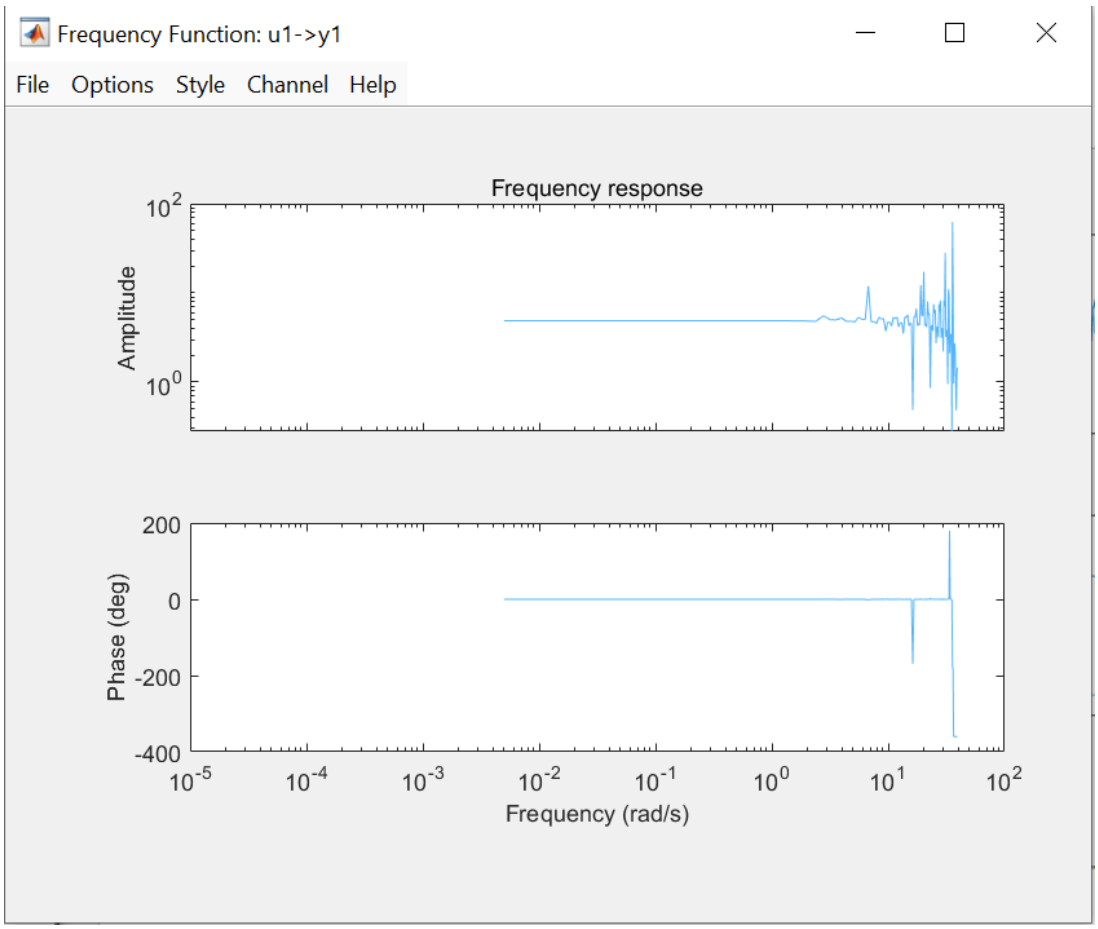


Натискаємо на Transient respone (перехідна функція), і бачимо графік перехідної функції досліджуваного об'єкту.



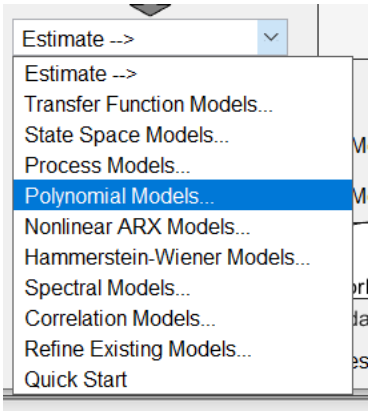
14.2 Далі ми досліджуємо модель виду - частотні характеристики об'єкту, вони показують реакцію системи на різні частоти вхідних сигналів. Вибераємо в списку Estimate опцію Spectral model і повторимо операції за оцінкою моделі. Натиснувши на Frequenqu resp ми побачимо графік частотних характеристик.



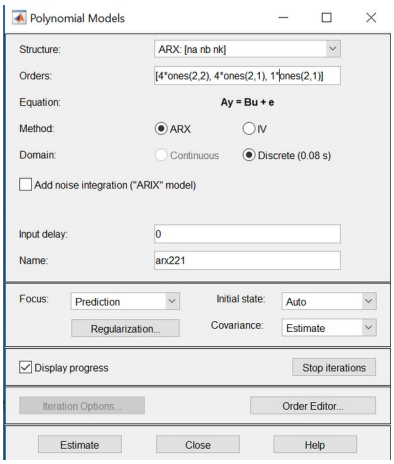


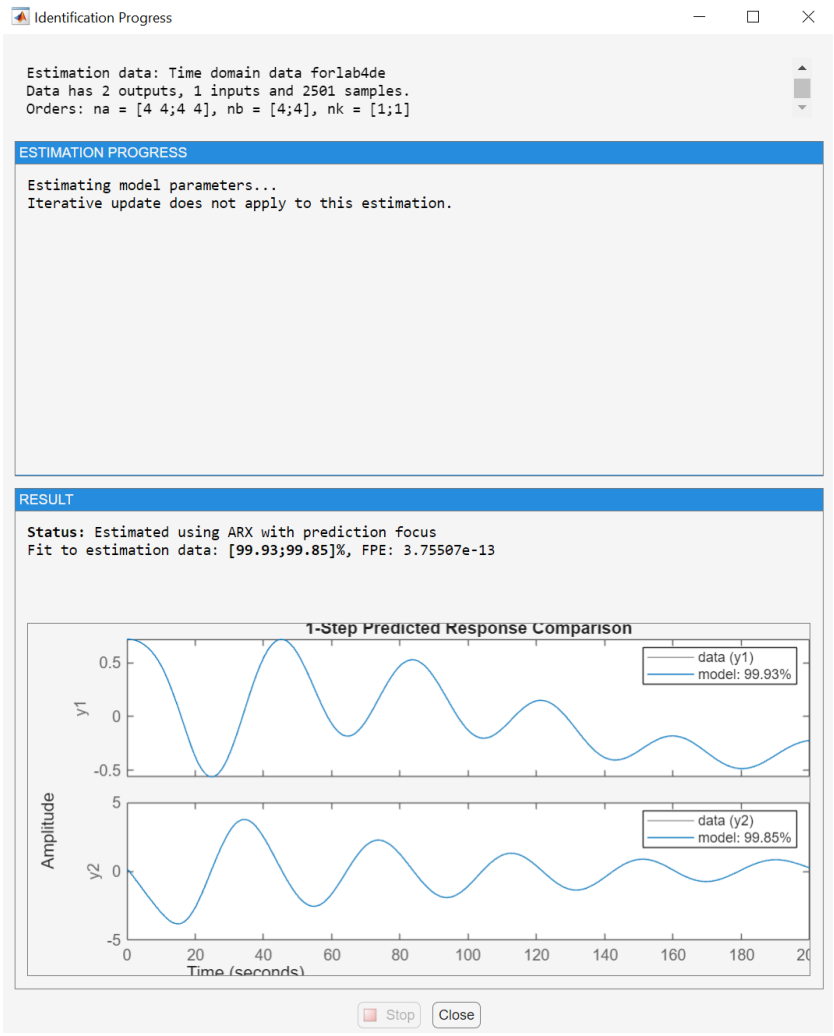
14.3 Далі йде оцінювання параметричних моделей**,** такі моделі створюють аналітичний математичний опис системи, враховуючи вхідні, вихідні сигнали та шум. В нашому випадку це ARX-модель, вона враховує затримки виходу та входу.

Для цього виберемо в списку Estimate опцію Polynomial models.

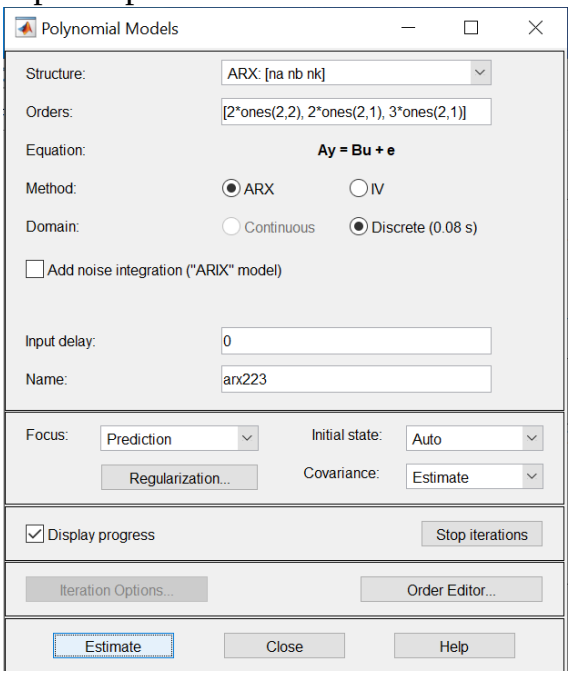


Задамо структуру моделі. За умовчанням це модель типу ARX (поліноміальна модель динамічних систем.) з параметрами na=4, nb=4, nk=1.
na — кількість коефіцієнтів полінома для вихідного сигналу (кількість затримок виходу)
nb — кількість коефіцієнтів полінома для вхідного сигналу (кількість затримок входу)
nk — кількість затримок (dead-time) між вхідним та вихідним сигналами

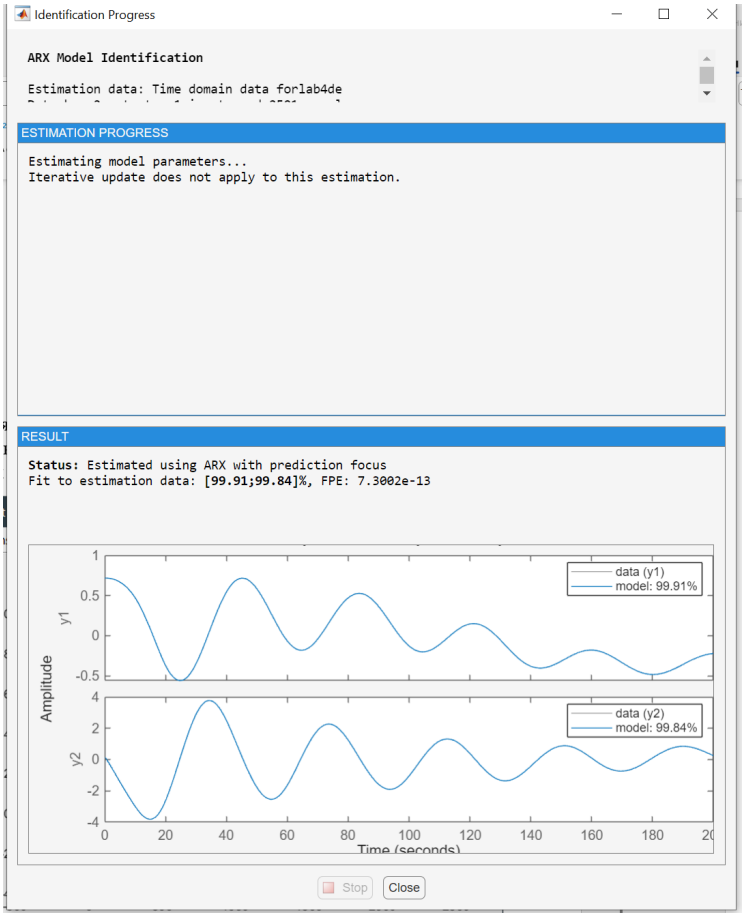




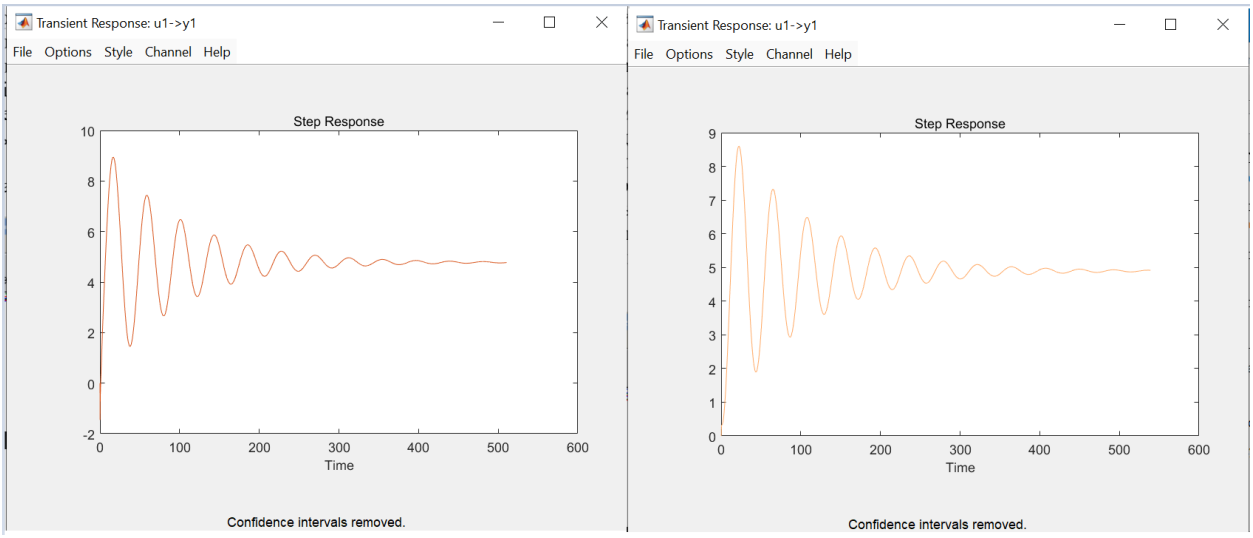
Тепер задамо ARX з параметрами na = 2 nb = 2 nk = 3



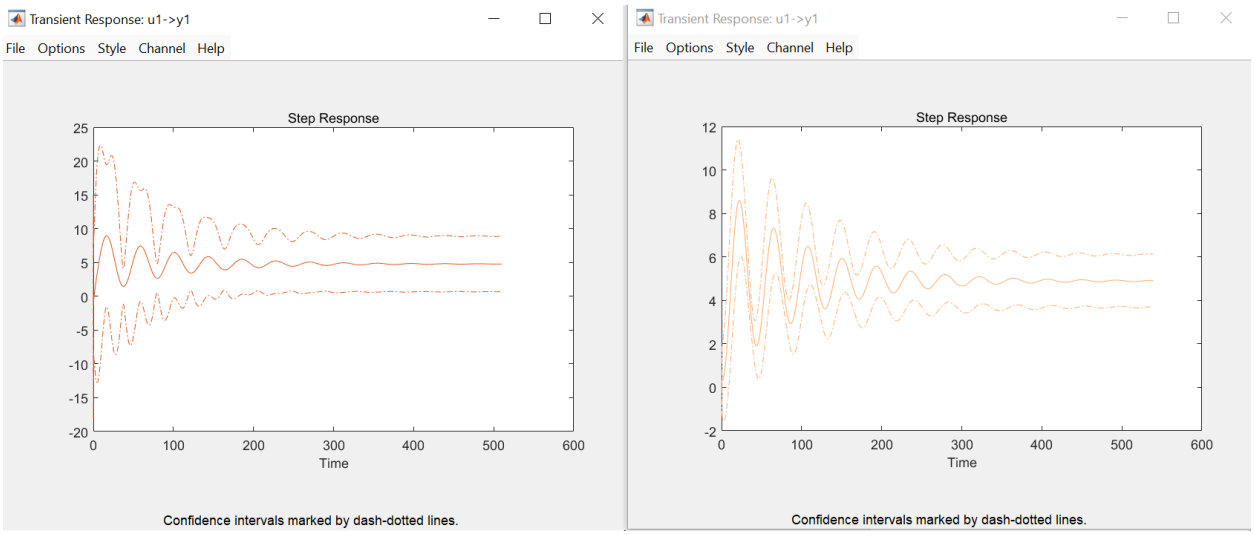
Тоді маємо



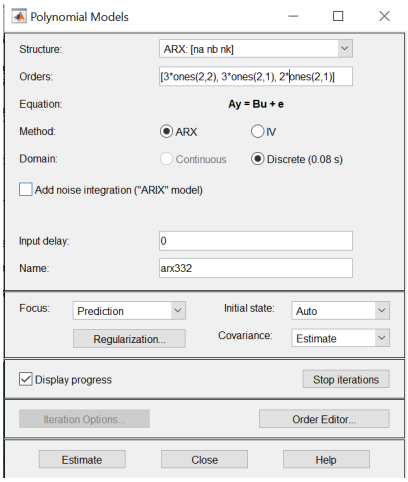
Для виводу графіків виконаємо Transient resp

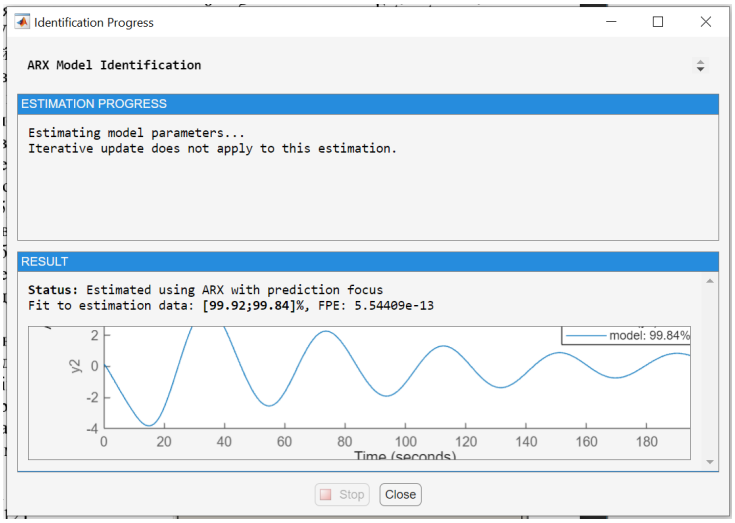


Далі ми активуємо confidence intervals у меню Options , що дозволяє візуалізувати діапазон, у якому, з імовірністю 99%, знаходиться справжній відгук системи. Це допомагає оцінити невизначеність моделі та її точність

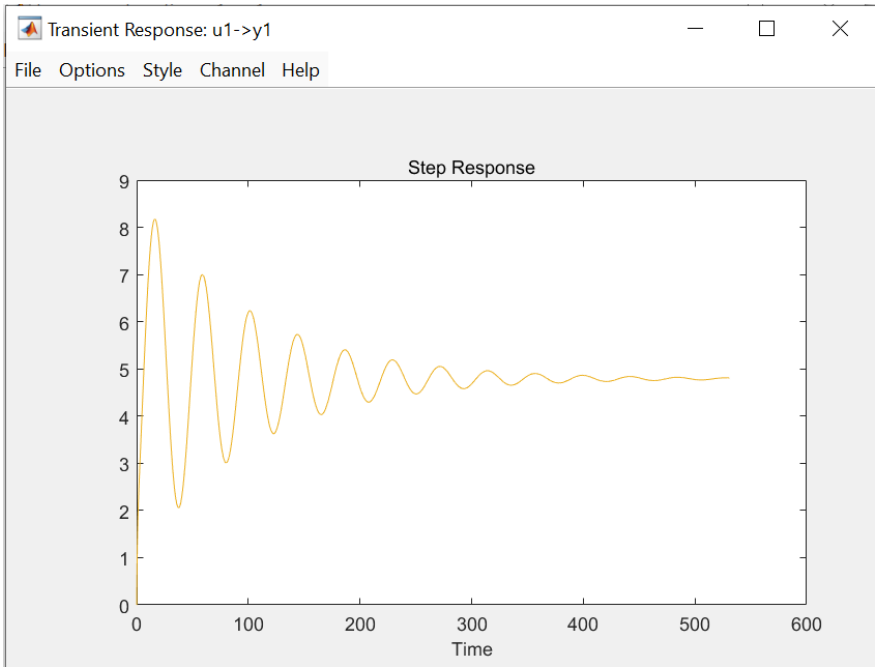


Тепер задамо ARX з параметрами na = 3 nb = 3 nk = 2

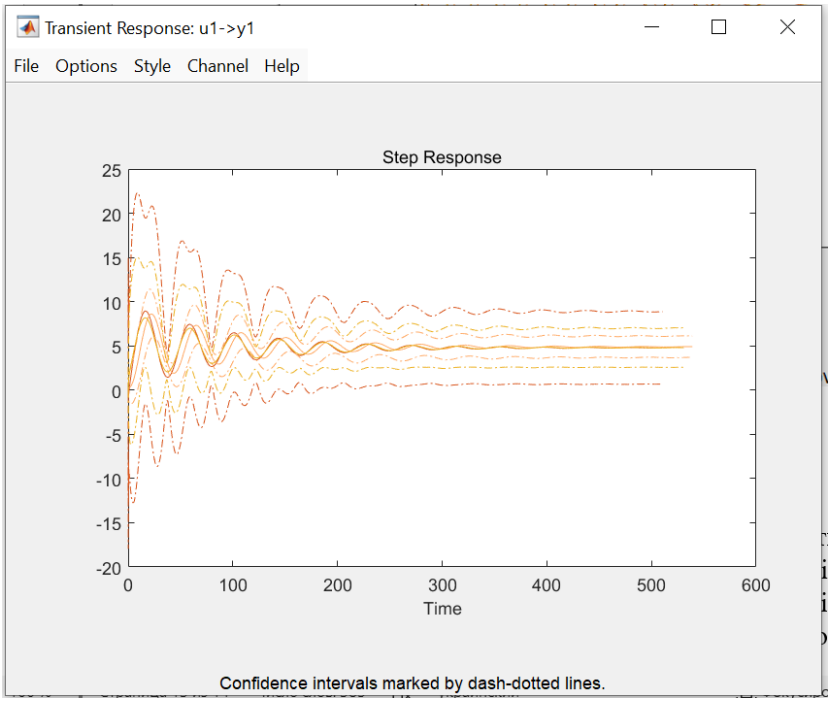




Графік виглядатиме наступним чином:



Загальний графік для всіх ARX моделей буде наступним:



Висновок

Під час виконання лабораторної роботи були досліджені принципи аналізу систем та побудовано кілька аналітичних моделей для систем маятника, з лабораторної роботи 2. На підставі спостережень за вхідним u(t) і вихідним y(t) сигналами було визначено вид оператора, що зв'язує вхідний і "теоретичний" вихідний сигнали.